

[Mini-project ①] AI 웹 서비스 설계 — 프로젝트 기술서

프리인보이스 (FreeInvoice)

프리랜서를 위한 견적서·인보이스 발행 관리 서비스

2반 · 이름

2026. 09.

1. 서비스 개요

1-1. 서비스명 및 배경

견적은 카톡이나 메일로 보내고, 승인됐는지는 나중에 클라이언트한테 다시 물어봐야 알고, 입금 확인은 따로 엑셀에 적어둔다. 주변 프리랜서 몇 명에게 물어보니 다들 이런 식으로 일하고 있었다. "이 견적 승인됐던가?", "이 사람 입금 아직 안 됐나?" 같은 걸 매번 기억에 의존해서 확인하는 셈이다.

프리인보이스는 이 흐름 하나를 통째로 웹 서비스 안에 넣어본 것이다. 프리랜서가 거래처별로 견적서를 써서 보내면, 클라이언트가 직접 로그인해서 승인이나 거절 버튼을 누르고, 승인된 건은 인보이스로 넘어가 입금 여부까지 확인한다. 기능을 욕심내기보다 이 한 줄기 흐름이 끊기지 않고 굴러가게 만드는 데 집중했다.

1-2. 핵심 가치 및 주요 기능

핵심 가치	설명
흐름의 일원화	견적 작성 → 발송 → 승인/거절 → 인보이스 발행 → 입금 확인까지 하나의 서비스에서 추적 가능
투명한 승인 프로세스	클라이언트가 직접 로그인하여 견적을 확인하고 승인/거절 의사를 명확히 기록
정산 현황 파악	대시보드에서 승인 대기 건수, 미수금 총액을 한눈에 확인

주요 기능	대상 액터
회원가입 / 로그인	프리랜서, 클라이언트
거래처(클라이언트) 등록 및 관리	프리랜서
견적서 작성(라인아이템 단위) / 임시저장 / 발송	프리랜서
견적서 확인 및 승인/거절	클라이언트
승인된 견적서 기반 인보이스 발행	프리랜서
입금 확인 처리(결제 상태 변경)	프리랜서
대시보드(승인 대기 / 미수금 현황 요약)	프리랜서, 클라이언트

2. 시스템 액터 정의

액터는 둘뿐이다. 견적을 보내는 프리랜서와, 그걸 받아서 승인하는 클라이언트.

Actor	역할	상세 제공 기능
프리랜서 (FREELANCER)	서비스 운영 주체. 거래처 관리 및 견적/인보이스 발행	• 거래처(회사명/담당자/이메일) 등록·수정·삭제 • 견적서 작성(품목별 수량×단가), 임시저장, 발송 • 발송 전(DRAFT) 견적서 수정/삭제 • 승인된 견적서를 기반으로 인보이스 발행 • 인보이스 입금 확인 처리(결제완료 수동 변경) • 본인 명의 견적서/인보이스 전체 조회
클라이언트 (CLIENT)	견적을 받는 대상. 승인/거절 의사결정	• 본인에게 발송된 견적서 목록/상세 조회 • 견적서 승인 또는 거절 • 본인에게 발행된 인보이스 목록/상세 조회

표에는 안 나와 있는데, 클라이언트 쪽 로그인도 좀 특이하게 동작한다. 프리랜서가 거래처를 등록할 때 적어둔 이메일로 나중에 그 사람이 실제로 회원가입하면, 서버가 이메일이 같은 걸 보고 알아서 계정을 거래처 레코드에 붙여준다. 그러니까 프리랜서 입장에서는 클라이언트가 아직 가입 전이든 후든 상관없이 거래처 정보부터 등록해두면 된다.

3. UI 흐름

와이어프레임 대신 실제로 돌려본 화면을 그대로 캡처해서 순서대로 붙였다.



① 로그인 화면 — 이메일/비밀번호로 로그인. 신규 사용자는 회원가입으로 이동.

회원가입

역할을 선택하고 정보를 입력해주세요

프리랜서

클라이언트

이름

이메일

비밀번호

상호 (선택)

가입하기

이미 계정이 있으신가요? 로그인

② 회원가입 화면 — 프리랜서/클라이언트 역할을 선택 후 가입. 클라이언트로 가입 시 이메일이 일치하는 기존 거래처와 자동 연결됨.

프리인보이스

대시보드

거래처

견적서

인보이스

김프리 (프리랜서)

로그아웃

대시보드

발송한 견적서

2

승인 대기

1

승인 완료

1

미수금

0원

최근 견적서

전체 보기

제목	거래처	상태	금액
윤영 매뉴얼 제작 견적	클라이언트컴퍼니	발송완료	900,000원
홈페이지 리뉴얼 견적	클라이언트컴퍼니	승인완료	3,500,000원

③ 프리랜서 대시보드 — 발송한 견적서 수, 승인 대기, 승인 완료, 미수금 현황을 요약하고 최근 견적서 목록을 노출.

프린인보이스
대시보드
거래처
견적서
인보이스
김프리 (프리랜서)
로그아웃

거래처 관리

신규 거래처 등록

회사명

담당자명

이메일

연락처

거래처 등록

거래처 목록

회사명	담당자	이메일	연락처	가입 여부	
클라이언트컴퍼니	박담당	client@test.com	010-1234-5678	가입완료	삭제

④ 거래처 관리 — 신규 거래처 등록 폼과 등록된 거래처 목록(가입 여부 포함) 관리.

프린인보이스
대시보드
거래처
견적서
인보이스
김프리 (프리랜서)
로그아웃

새 견적서 작성

거래처

클라이언트컴퍼니 (박담당)

견적서 제목

브랜드 로고 디자인 견적

비고

견적 유효기한

mm/dd/yyyy

견적 항목

로고 디자인	1	800000	800,000원	×
브랜드 가이드 문서	1	300000	300,000원	×
+ 항목 추가				

합계 1,100,000원

임시저장

작성 후 바로 발송

⑤ 견적서 작성 — 거래처 선택 후 품목명/수량/단가를 라인아이템으로 입력하면 항목별 금액과 합계가 자동 계산됨. 임시 저장 또는 즉시 발송 선택 가능.

프리인보이스
대시보드
거래처
견적서
인보이스
김프리 (프리랜서)
로그아웃

홈페이지 리뉴얼 견적

승인완료

거래처
클라이언트컴퍼니

유효기한
2026-10-01

비고
2026년 10월 오픈 목표

품목	수량	단가	금액
반응형 웹 퍼블리싱	1	1,500,000원	1,500,000원
백엔드 API 개발	1	2,000,000원	2,000,000원
			합계 3,500,000원

인보이스 발행

지급 기한
mm/dd/yyyy

인보이스 발행

⑥ 견적서 상세 (승인완료 상태) — 승인된 견적서에서 프리랜서가 지급 기한을 입력해 인보이스를 발행하는 화면.

프리인보이스
대시보드
견적서
인보이스
박담당 (클라이언트)
로그아웃

운영 매뉴얼 제작 견적

발송완료

거래처
클라이언트컴퍼니

유효기한
2026-11-01

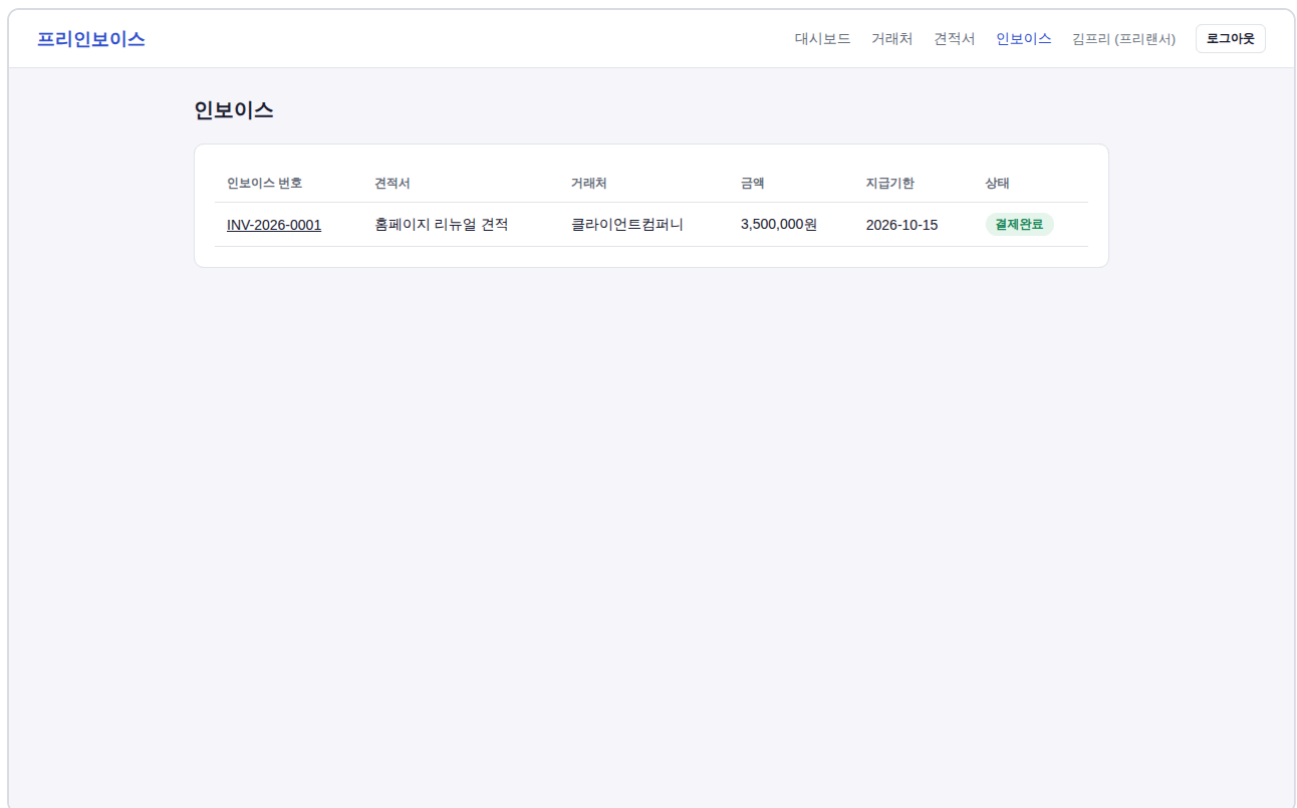
비고
승인 대기 예시용 견적서입니다.

품목	수량	단가	금액
매뉴얼 기획 및 작성	1	900,000원	900,000원
			합계 900,000원

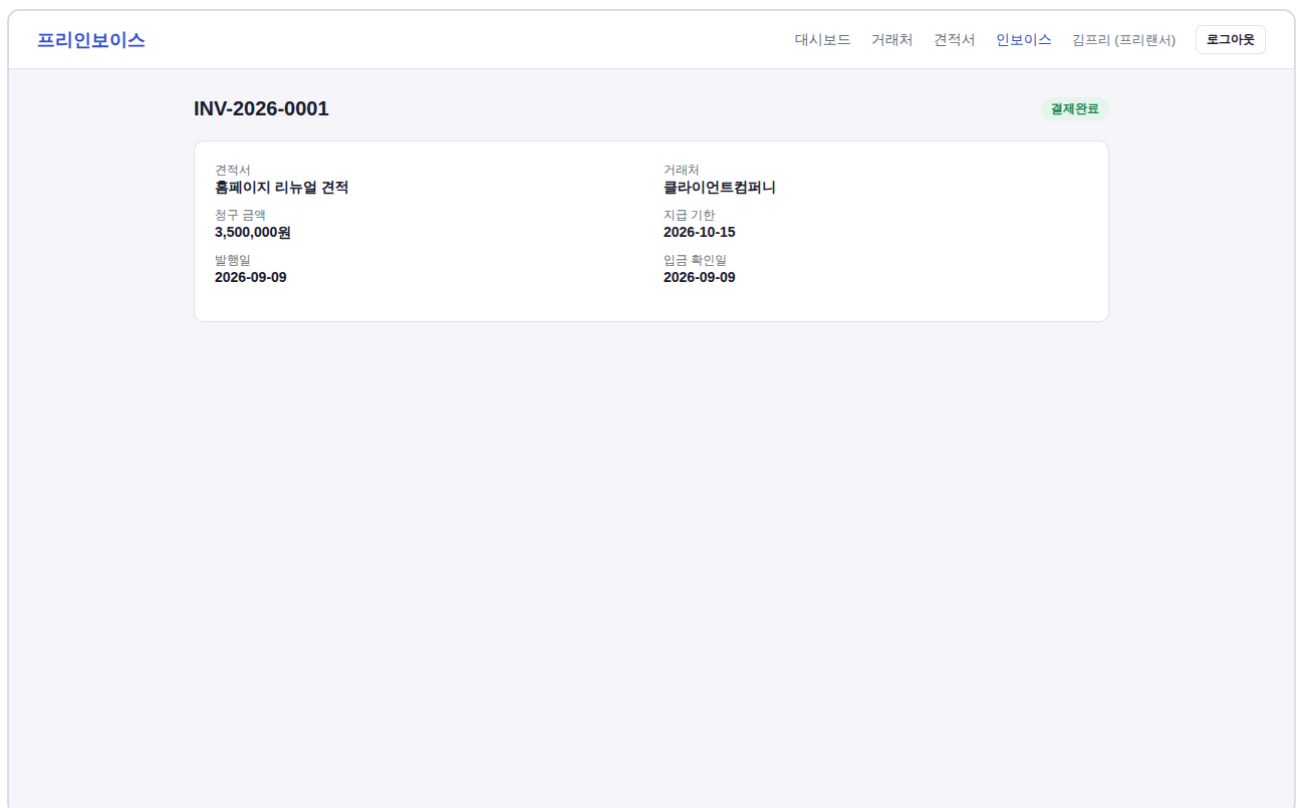
승인

거절

⑦ 클라이언트 견적 승인/거절 — 클라이언트 계정으로 로그인하여 발송된(SENT) 견적서를 확인하고 승인 또는 거절 버튼으로 의사결정.



⑧ 인보이스 목록 — 발행된 인보이스 번호, 금액, 지급기한, 결제 상태(미결제/결제완료/기한초과)를 목록으로 확인.



⑨ 인보이스 상세 — 프리랜서가 실제 입금을 확인한 뒤 "입금 확인 처리" 버튼으로 결제 상태를 수동 변경.

대시보드

받은 견적서
2승인 대기
1승인 완료
1미결제 금액
0원

최근 견적서

[전체 보기](#)

제목	거래처	상태	금액
운영 매뉴얼 제작 견적	클라이언트컴퍼니	발송완료	900,000원
홈페이지 리뉴얼 견적	클라이언트컴퍼니	승인완료	3,500,000원

⑩ 클라이언트 대시보드 — 클라이언트 관점에서 받은 견적서 수와 미결제 금액을 동일한 형태로 요약.

4. 데이터 모델 설계 (ERD 요약)

테이블은 5개로 끝냈다. 전체 컬럼과 관계는 2반_이름_프리인보이스-DB.dbml 에 다 있고, 여기서는 각 테이블이 왜 필요한지만 짚는다.

테이블	주요 컬럼	설명
users	id, email, password, name, role, company_name	프리랜서와 클라이언트를 한 테이블에 담고 role로만 구분했다.
clients	id, freelancer_id(FK), client_user_id(FK, nullable), company_name, email	프리랜서가 관리하는 거래처 목록. client_user_id는 가입 전까지 비어 있다.
quotes	id, freelancer_id(FK), client_id(FK), status, total_amount	견적서의 헤더 부분. status 값 하나로 DRAFT 부터 REJECTED까지 흐름을 다 표현한다.
quote_items	id, quote_id(FK), name, quantity, unit_price, amount	견적서에 딸린 품목 줄. amount는 입력값이 아니라 서버 계산값.
invoices	id, quote_id(FK, unique), invoice_number, total_amount, due_date, status	인보이스. 견적서 하나당 딱 하나만 나올 수 있다.

설계 포인트

clients 를 users 와 굳이 나눈 건, 프리랜서가 아직 가입도 안 한 거래처를 미리 등록해둘 수 있어야 했기 때문이다. 나중에 그 이메일로 실제 가입하면 연결되는 식. 가격 쪽은 quote_items.amount , quotes.total_amount 둘 다 서버에서만 계산해서 저장한다. 프론트에서 계산한 값을 그대로 믿었다가는 요청을 조작해서 금액을 바꿔치기할 수 있다. invoices.quote_id 에는 unique를 걸었다. 견적서 하나에 인보이스가 두 번 발행되는 걸 애플리케이션 로직이 아니라 DB가 직접 막게 하고 싶었다.

5. API 명세 정의 (요약)

전체 명세는 `2반_이름_프리인보이스-API.yml` (OpenAPI 3.0) 파일을 참고.

Method	Path	설명
POST	/auth/signup	회원가입 (역할 선택)
POST	/auth/login	로그인, JWT 발급
GET / POST	/clients	거래처 목록 조회 / 신규 등록
PUT / DELETE	/clients/{id}	거래처 수정 / 삭제
GET / POST	/quotes	견적서 목록 조회(역할별 분기) / 신규 작성
GET / PUT / DELETE	/quotes/{id}	견적서 상세 조회 / 수정(DRAFT만) / 삭제(DRAFT만)
POST	/quotes/{id}/send	견적서 발송 (DRAFT → SENT)
PUT	/quotes/{id}/decision	클라이언트의 승인/거절 (SENT → APPROVED/REJECTED)
POST	/quotes/{id}/invoice	승인된 견적서 기반 인보이스 발행
GET	/invoices, /invoices/{id}	인보이스 목록/상세 조회
PUT	/invoices/{id}/status	입금 확인 처리 (UNPAID → PAID)

6. 고려사항

6-1. 설계하면서 막혔던 부분

가장 오래 붙잡고 있었던 건 클라이언트 쪽이었다. 프리랜서가 견적을 보내려는 상대가 아직 이 서비스에 가입도 안 한 사람일 수 있다는 게 문제였다. 처음에는 그냥 클라이언트도 프리랜서처럼 먼저 가입부터 하는 걸 전제로 짜려고 했는데, 실제로는 "거래처 등록 → 견적 발송 → 그제서야 상대가 가입" 순서가 훨씬 자연스러웠다. 그래서 `clients` 테이블에 `client_user_id`를 nullable로 두고, 나중에 같은 이메일로 가입하면 자동으로 연결되게 바꿨다.

금액 계산도 한 번 걸렸던 부분이다. 처음엔 프론트에서 수량×단가를 계산해서 그대로 서버에 넘기는 식으로 짜려고 했다. 그런데 이렇게 하면 요청 값만 바뀌서 견적 금액을 낮춰 보낼 수 있겠다는 생각이 들어서, 결국 서버가 품목 리스트만 받고 금액은 직접 다시 계산해서 저장하도록 고쳤다.

상태값도 처음에는 자유롭게 왔다 갔다 하게 뒀었다. 그런데 클라이언트가 이미 확인한 견적서를 프리랜서가 몰래 다시 수정할 수 있다는 게 마음에 걸려서, DRAFT → SENT → APPROVED/REJECTED, UNPAID → PAID처럼 한쪽 방향으로만 넘어가게 막아버렸다.

6-2. 다음에 이어서 한다면

시간 관계상 이번엔 손대지 못한 부분들이다. 입금 확인을 지금은 프리랜서가 수동으로 누르는데, PG(결제대행사) 연동이 붙으면 이 버튼 자체가 없어질 것이다. 견적서를 PDF로 뽑아서 메일로 바로 보내는 기능, 클라이언트가 거절할 때 사유를 남기고 금액을 조정해서 다시 보내는 재협상 흐름, 그리고 해외 클라이언트를 받는다면 다중 화폐·부가세 처리도 다음 단계에서는 필요할 것 같다.